

TUGAS 1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
PROGRAM PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL
(SPLV)

Nama : Meyliana Solihah

NIM : 2225250080

Kelas : 3B

Program Studi : Pendidikan Matematika

1) Deskripsi Masalah

Dalam matematika, **SPLV** adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. Tujuannya adalah mencari nilai variabel x dan y yang memenuhi kedua persamaan tersebut secara bersamaan.

Contoh umum SPLV:

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2\end{aligned}$$

Program akan meminta pengguna memasukkan koefisien $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Setelah itu, program akan menyelesaikan sistem dengan metode eliminasi atau substitusi, lalu menampilkan solusi (x,y).

2) Identifikasi Input-Proses-Output (IPO)

- **Input:**
 - $a_1, b_1, c_1 \rightarrow$ koefisien persamaan pertama
 - $a_2, b_2, c_2 \rightarrow$ koefisien persamaan kedua
- **Proses:**
 1. Membaca input koefisien.
 2. Memeriksa apakah sistem memiliki solusi unik (determinannya tidak nol).
 3. Menghitung nilai x dan y dengan rumus eliminasi:

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

4. Jika determinan = 0, tampilkan pesan bahwa sistem tidak memiliki solusi unik.
- **Output:**
Menampilkan nilai x dan y, atau pesan bahwa sistem tidak memiliki solusi.

3) Pseudocode

```
Code
PROGRAM Penyelesaian SPLV

DECLARATION:
a1, b1, c1, a2, b2, c2 : FLOAT
x, y, det : FLOAT

START
```

```

PRINT "Masukkan koefisien persamaan pertama (a1x + b1y = c1)"
INPUT a1, b1, c1
PRINT "Masukkan koefisien persamaan kedua (a2x + b2y = c2)"
INPUT a2, b2, c2

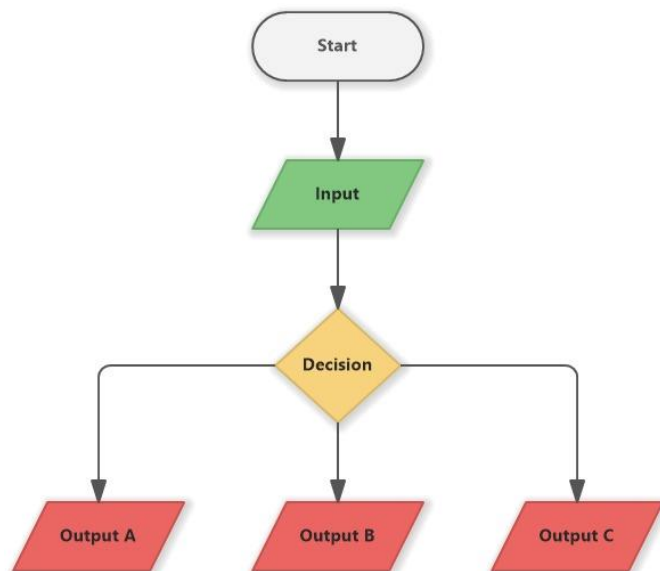
COMPUTE det = a1*b2 - a2*b1

IF det != 0 THEN
    COMPUTE x = (c1*b2 - c2*b1) / det
    COMPUTE y = (a1*c2 - a2*c1) / det
    PRINT "Solusi SPLV adalah (x, y) = ", x, ", ", y
ELSE
    PRINT "ERROR: Sistem tidak memiliki solusi unik."
END IF

END

```

4) Flowchart (Diagram Alir)



5) Test Case (Skenario Pengujian)

Skenario	Input	Output Seharusnya
SPLV dengan solusi unik	a1=2, b1=3, c1=13; a2=1, b2=-1, c2=-1	(x, y) = 2, 3
SPLV tanpa solusi unik (det=0)	a1=2, b1=4, c1=6; a2=1, b2=2, c2=3	ERROR: Sistem tidak memiliki solusi unik